Stockbot
수집·배치·API·WASM 웹을 연결한 주가 분석 도구

"특정 시기나 가격 흐름이 여러 해에 반복될까?"를 기억에 남는 차트 몇 장 대신 같은 데이터 기준으로 비교하고 싶었습니다. 국내 종목의 일별 시세를 수집하고 가격·거래량·방향 구간을 계산해 웹에서 조회하는 개인 리서치 도구입니다.

흐름: 외부 시세 → 응답 파일 → 파싱·PostgreSQL → 변화율·bound·기간 집계 → Actix API → Yew/Rust WASM 웹. 2022-2025년 직접 구축한 구조와 2026년 AI 에이전트 보조 Axum·React 전환은 구분합니다.

1. 처리 단계와 실행 조건이 서로 달라지지 않게

작업을 한 함수에 모으면 실패 위치와 변경 범위를 찾기 어려웠습니다. Spring Batch를 참고해 Batch·Job 실행 인터페이스와 Step의 read/process/write 절차를 나눴습니다. 수집·배치·스케줄러·API·웹을 9개 workspace crate로 구성하고, 공유 모델·클라이언트·유틸리티를 추출했습니다.

배치 종류·국가·실행 상태는 같은 BatchParams를 JSON·utoipa 스키마·CLI 인자로 연결합니다. 핸들러의 OpenAPI·Swagger UI 등록도 코드에서 확인할 수 있습니다. 서버 DB 기능과 WASM 웹 의존성은 Cargo feature로 분리했습니다.

2. tx/rx 채널로 생산과 후속 처리를 겹치기

한 종목의 파싱·저장을 끝낼 때까지 다음 수집도 기다리는 구조를 나눴습니다. 가격 수집의 송신 명령과 여러 소비자는 파일·종목 명령을 용량 16 채널에 넘기고, 수신 작업자가 파싱·DB 저장을 맡습니다. 수집 HTTP 요청 자체는 종목별 순차 await가 남아 있습니다.

bound는 용량 1 채널·직접 send().await·복제 수신기로 계산할 가격 묶음을 전달합니다. 큐가 차면 생산자가 기다리고 소비자가 MakeBound 계산 후 upsert합니다. Tokio 작업의 JoinHandle을 모아 소비자 종료를 기다립니다. bounded 채널을 쓴 사실과 전체 작업·메모리 상한을 보장하는 것은 다르며, 가격 수집의 별도 송신 작업까지 전역 역압으로 묶지는 않습니다.

3. 재수집과 분석 구간을 다른 문제로 다루기

종목마다 마지막 저장일을 읽고 종목·날짜 키로 upsert해 중복 수집을 다뤘습니다. 날짜 기준 연도별 RANGE 파티션 DDL과 집계도 구성했습니다. 원래 DDL의 연말 exclusive 경계는 보완 과제로 남겨 두었습니다.

bound는 같은 방향이 이어지는 가격 구간입니다. 예를 들어 100 → 110 → 120 → 115는 상승·하락 구간으로 나눕니다. 길이·변화율과 두 끝점의 y=mx+b를 비교용 특성으로 저장합니다. 증분 처리의 기존 마지막 구간 병합은 후속 과제입니다. 분석 값과 투자 수익 검증은 구분합니다.

4. 공통 ARM64 기반을 서비스별로 확장하기

교차 컴파일러·타깃·linker·sccache를 공통 ARM64 Rust 빌드 이미지에 구성하고 API 전용 선행 빌드층 등 세 서비스별 기반으로 확장했습니다. 최종 실행 이미지는 컴파일 환경과 분리했습니다. 웹은 Trunk·WASM 도구로 정적 dist를 만듭니다.

Actions는 API·배치·스케줄러·웹의 네 경로입니다. API 워크플로의 ARM64 → ECR → S3 → CodeDeploy처럼 산출물별 목적지를 나눴습니다. 배치는 ECR 이미지, 웹은 S3 정적 파일로 배포합니다. 네 워크플로의 과거 성공 실행이 남아 있습니다.

5. 배치 부하와 상시 API를 분리하기

같은 서버의 배치가 CPU를 오래 점유한 기록을 계기로 DB / API+스케줄러 / 배치 전용의 EC2 3역할을 두었습니다. 작업 조건·계획 ID를 user-data로 전달하고 기존 전용 EC2 설정 변경·시작 → 부팅 후 배치 → 완료 API → 인스턴스 정지를 연결했습니다. 당시 S3는 웹·캐시·배포 묶음 3역할, CodeDeploy는 1앱·2그룹으로 구성했습니다. 수량은 당시 문서·스크립트 기준이며 현재 자원 실사 결과는 아닙니다.

Go의 MongoDB bulk upsert와 Java/Spring Batch의 Tasklet·청크 처리도 별도 버전에서 검토했습니다. 반복되는 표 헤더·열 순서는 tb_row trait·derive crate로 추출했습니다. Actix 공식 examples 기여도 남아 있습니다.

원본 코드와 검증 범위

Stockbot 원본 저장소를 공개했습니다. 위 링크는 main 18c1f8e의 특정 줄로 고정되어 있습니다. 2026년 독립 예제·시험은 후속 사례집에 있으며, 원래 전체 배치에 적용된 수정과 구분합니다.